

# Коливальні процеси в електричних колах

Лекції з електрики та магнетизму

Пономаренко С. М.

1. Квазістаціонарне наближення

2. Вільні коливання в коливальному контурі

3. Вимушені коливання під дією гармонічної ЕРС

4. Змінний струм

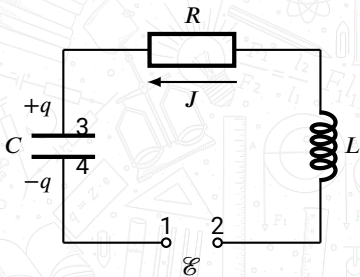
Процес — **квазістаціонарний**, якщо миттєві значення струму в усіх ділянках нерозгалуженого кола однакові, а поля в конденсаторах такі самі, як в електростатиці.

Якщо частота сигналу  $\omega$ , довжина хвилі  $\lambda = cT$ , довжина кола  $l$ , а час поширення сигналу по колу  $\tau \sim l/c$ , то умова квазістаціонарності:

$$l \ll \lambda \quad \Leftrightarrow \quad \tau \ll T.$$

Для мережі 50 Гц  $\lambda \approx 6000$  км — запас у сотні тисяч разів; для довгої ЛЕП це вже помітна частка  $\lambda$ , і просту схему  $R, L, C$  доводиться замінити теорією довгих ліній. Далі коло описуємо як систему із **зосередженими** елементами  $R, L, C$  — у цьому наближенні чинні закон Ома, правила Кірхгофа та рівняння коливального контуру.

# Рівняння коливального контуру



За теоремою про циркуляцію для контуру {12341}:

$$\oint E_l dl = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = LJ.$$

Ділянки: 12 — ЕРС ( $\mathcal{E} = \varphi_2 - \varphi_1$ ), 23 — опір ( $JR$ ), 34 — конденсатор ( $q/C$ ), 41 — без елементів.

Рівняння коливального контуру:

$$L \frac{dJ}{dt} + JR + \frac{q}{C} = \mathcal{E}.$$

При  $\mathcal{E} = 0$ , з позначеннями  $2\gamma = R/L$ ,  $\omega_0^2 = 1/LC$  (і  $J = \dot{q}$ ) рівняння коливального контуру набирає вигляду **рівняння вільних коливань**:

$$\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0.$$

При  $R = 0$  ( $\gamma = 0$ ) – рівняння гармонічного осцилятора, розв'язок

$$q(t) = q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0),$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$$

(формула Томсона).

$q_0$  – амплітуда,  $\varphi = \omega_0 t + \varphi_0$  – фаза коливань.

# Згасаючі коливання

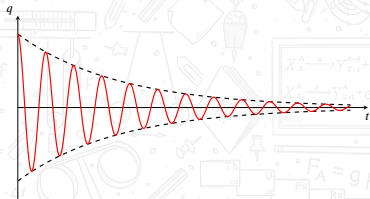
Слабке затухання  $\omega_0 > \gamma$

Шукаємо комплексний розв'язок  $\hat{q}(t) = q_0 e^{i\Omega t}$ ; корені характеристичного рівняння  $\Omega_{1,2} = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ , а  $q(t) = \text{Re } \hat{q}(t)$ .

Позначимо  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ :

$$q(t) = q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0).$$

$\gamma$  — коефіцієнт затухання,  $\tau = 1/\gamma$  — час затухання (амплітуда спадає в  $e$  разів).



# Згасаючі коливання

Сильне затухання  $\omega_0 < \gamma$

Шукаємо комплексний розв'язок  $\hat{q}(t) = q_0 e^{i\Omega t}$ ; корені характеристичного рівняння  $\Omega_{1,2} = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ , а  $q(t) = \text{Re } \hat{q}(t)$ .

Позначимо  $\Gamma = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$  – розв'язок неперіодичний (аперіодичний):

$$q(t) = e^{-\gamma t} [q_{10} e^{\Gamma t} + q_{20} e^{-\Gamma t}] .$$

# Згасаючі коливання

Критичне затухання  $\omega_0 = \gamma$

Шукаємо комплексний розв'язок  $\hat{q}(t) = q_0 e^{i\Omega t}$ ; корені характеристичного рівняння  $\Omega_{1,2} = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ , а  $q(t) = \text{Re } \hat{q}(t)$ .

Корені збігаються ( $\Omega_1 = \Omega_2$ ), розв'язок вироджується:

$$q(t) = e^{-\gamma t} (C_1 + C_2 t) .$$



# Закон збереження енергії



Множимо рівняння  $L\ddot{q} + q/C = -R\dot{q}$  на  $\dot{q} = J$ , враховуючи  $\dot{q}\ddot{q} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \dot{q}^2 \right)$ :

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{LJ^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \right) = -RJ^2.$$

Повна енергія контуру  $W = W_L + W_C$ , де  $W_L = LJ^2/2$  (в котушці),  $W_C = q^2/2C$  (в конденсаторі). Права частина ( $-N = -RJ^2$ ) – джоулеві втрати:

$$\frac{dW}{dt} = -N.$$

# Енергія в контурі без втрат



При  $R = 0$  ( $N = 0$ ) енергія зберігається:

$$q(t) = q_0 \cos \omega_0 t, \quad J(t) = J_0 \cos \left( \omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right), \quad J_0 = \omega_0 q_0.$$

Фази  $q(t)$  і  $J(t)$  зсунуті на  $\pi/2$ .

$W_L$  і  $W_C$  коливаються з однаковою амплітудою в **протифазі**, а сума стала:

$$W_L + W_C = \frac{LJ_0^2}{2} + \frac{q_0^2}{2C} = \text{const}.$$

При  $R \neq 0$  найбільші втрати — у моменти максимального струму (максимальні джоулеві втрати  $N = RJ^2$ ).

# Логарифмічний декремент і добротність

Для двох сусідніх максимумів  $q_n, q_{n+1}$  **логарифмічний декремент згасання**:

$$\delta = \ln(q_n/q_{n+1}) = \gamma T = \frac{2\pi\gamma}{\omega}.$$

За час затухання  $\tau = 1/\gamma$  відбувається  $n = 1/(\gamma T) = 1/\delta$  коливань.

**Добротність**  $Q = \pi n = \omega/2\gamma = \pi/\delta$ ; для послідовного  $LCR$ -контурі:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Енергетичний сенс: за період втрачається  $\Delta W = 2\gamma T \cdot W$ , звідки

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}.$$

$Q$  показує, скільки коливань система встигне зробити до втрати енергії: звичайний  $LC$ -контур — десятки-сотні, кварцовий резонатор —  $10^4$ – $10^6$ , надпровідний резонатор прискорювача —  $10^9$ – $10^{11}$ .

Для  $LCR$ -контур з гармонічною ЕРС  $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$ , переходячи до напруги  $V = q/C$ :

$$\ddot{V} + 2\gamma\dot{V} + \omega_0^2 V = \omega_0^2 \mathcal{E}_0 \cos \omega t.$$

Загальний розв'язок  $\hat{V} = \hat{V}_s + \hat{V}_f$ : вільні коливання  $\hat{V}_s$  згасають з часом ( $\gamma \neq 0$ ), залишаються тільки **вимушені** коливання  $\hat{V}_f(t) = \hat{V}_0 e^{i\omega t}$ .

Для дійсної  $x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$  вводимо комплексну функцію  $z(t) = z_0 e^{i\omega t}$  таку, що  $x(t) = \operatorname{Re} z(t)$ . Величина

$$z_0 = x_0 e^{i\varphi_0}$$

називається **комплексною амплітудою**: її модуль — амплітуда  $x_0$ , а фаза — початкова фаза  $\varphi_0$ .

Формула Ейлера  $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$  пов'язує гармонічні й експоненційні функції — з останніми значно легше диференціювати й інтегрувати.

# Частотна характеристика. Резонанс

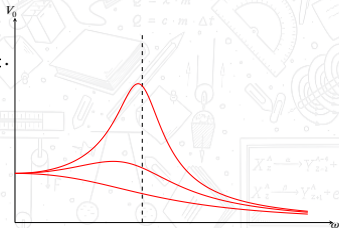
$$\hat{V}_0 = \frac{\omega_0^2 \mathcal{E}_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}.$$

$$V_f = V_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \quad V_0 = \frac{\omega_0^2 \mathcal{E}_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}.$$

Різке зростання  $V_0$  біля  $\omega \approx \omega_0$  – **резонанс**;  
резонансна частота:

$$\omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}.$$

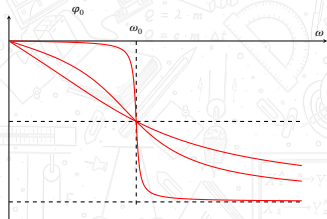
При  $\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$  резонансу немає.



Коливання напруги  $V_f(t)$  зсунуті по фазі відносно ЕРС  $\mathcal{E}(t)$  на кут  $\varphi_0$ :

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}.$$

При  $\omega \rightarrow 0$ :  $\varphi_0 \rightarrow 0$ ; при  $\omega = \omega_0$ :  $\varphi_0 = -\pi/2$ ; при  $\omega \rightarrow \infty$ :  $\varphi_0 \rightarrow -\pi$ .



# Резонансна крива

При слабкому затуханні  $\omega_m \approx \omega_0$ :

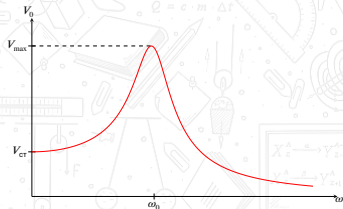
$$V_{\max} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} \mathcal{E}_0, \quad V_{\text{ст}} = \mathcal{E}_0.$$

$$\frac{V_{\max}}{V_{\text{ст}}} = \frac{\omega_0}{2\gamma} = Q.$$

Ширина резонансу по рівню  $1/\sqrt{2}$ :

$$\Delta\omega = 2\gamma = \frac{\omega_0}{Q}.$$

Чим вища добротність – тим вузьчий і вищий резонанс.





# Закон Ома в комплексній формі. Імпеданс

Із  $\hat{J}_0 = i\omega C \hat{V}_0$  отримуємо **закон Ома в комплексній формі**:

$$\hat{J}_0 Z = \mathcal{E}_0, \quad Z = R + i \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right),$$

де  $Z$  — **імпеданс** (комплексний опір) кола.

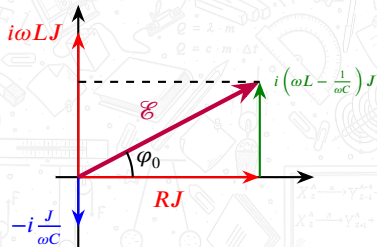
Імпеданси елементів (для послідовного з'єднання  $Z = Z_R + Z_L + Z_C$ ):

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}.$$

$\text{Re } Z = R$  — **активний опір** (втрати енергії),  $\text{Im } Z = \omega L - 1/\omega C$  — **реактивний опір** (без втрат). Напряга на  $R$  — у фазі зі струмом, на  $C$  — відстає на  $\pi/2$ , на  $L$  — випереджає на  $\pi/2$ .

Комплексні амплітуди зображують векторами на комплексній площині; закон Ома  $\hat{J}_0 Z = \mathcal{E}_0$  стає твердженням про їхню **векторну суму**. Для  $LCR$ -контуру звідси відразу:

$$\mathcal{E}_0^2 = R^2 J_0^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 J_0^2.$$



# Потужність змінного струму

Середня за період потужність через комплексні амплітуди:

$$\overline{Q} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[ \hat{\mathcal{E}}(t) \hat{J}^*(t) \right] = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 J_0 \cos \varphi_0.$$

З ефективними значеннями  $J_{\text{eff}} = J_0/\sqrt{2}$ ,  $\mathcal{E}_{\text{eff}} = \mathcal{E}_0/\sqrt{2}$ :

$$\overline{Q} = \mathcal{E}_{\text{eff}} J_{\text{eff}} \cos \varphi_0 = R J_{\text{eff}}^2.$$

За відсутності активного опору змінний струм роботи не виконує.

Втрати в лінії  $\overline{Q}_{\text{втрат}} = R J_{\text{eff}}^2$  залежать від струму, а не потужності — тому електроенергію передають при високій напрузі й малому струмі (система Тесли–Вестінгауза, обрана 1893 р. замість постійнострумової мережі Едісона).

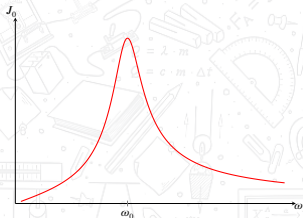
# Резонанс напруг

У послідовному  $LCR$ -контурі на частоті  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$  маємо  $Z_L + Z_C = 0$ , тож  $J_0(\omega)$  максимальний:

$$J_{0,\max} = \frac{\mathcal{E}_0}{R}.$$

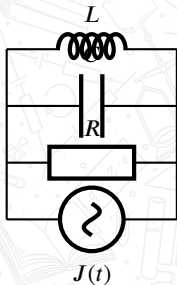
Напруга на конденсаторі (і котушці) в резонансі:

$$V_{C,\max} = Q \mathcal{E}_0.$$



Кожна з напруг (на  $L$  і на  $C$ ) окремо в  $Q$  разів перевищує напругу джерела — при  $Q \sim 100$  і 220 В це вже 22 кВ (перенапруга). У радіотехніці ж це використовують для підсилення слабкого сигналу.

# Резонанс струмів



Паралельний  $LCR$ -контур із джерелом струму:  $J = J_R + J_L + J_C$ . На  $\omega_0$  блок  $L \parallel C$  має нескінченний опір, тож

$$(J_{R0})_{\max} = J_0,$$

$$J_{L0} = J_{C0} = \frac{J_0}{Q},$$

де добротність паралельного контуру  $Q = R\sqrt{C/L}$  (для послідовного —  $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$ ).

Якщо джерело — ЕРС, на  $\omega_0$  був би **мінімум** струму (**антирезонанс**). Ефект резонансу струмів використовують в індукційних печах і плитах: струм у котушці зростає в багато разів при відносно малому струмі підводу.

# Правила Кірхгофа для змінного струму

Ті самі правила, що й для постійного струму, з заміною  $R \rightarrow Z$ :

1. Сума струмів, що входять у вузол:

$$\sum_k J_k = 0$$

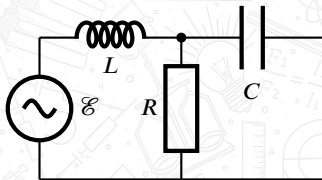
— наслідок закону збереження заряду.

2. Для будь-якого замкнутого контуру:

$$\sum_k J_k Z_k = \sum_i \mathcal{E}_i$$

— наслідок закону індукції (теореми про циркуляцію).

## Приклад: розгалужене коло



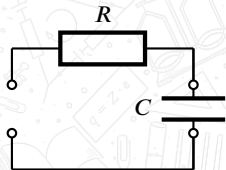
Котушка  $L$  послідовно з паралельно з'єднаними  $R$  і  $C$ . Перше правило Кірхгофа у вузлі:  $J = J_R + J_C$ . Друге – для двох контурів:  $Z_L J + R J_R = \mathcal{E}$ ,  $Z_L J + Z_C J_C = \mathcal{E}$ .

Розв'язуючи систему, повний імпеданс кола:

$$Z = Z_L + Z_{RC}, \quad Z_{RC} = \frac{R}{1 + i\omega RC}.$$

Диференціальне рівняння звелось до системи **лінійних алгебраїчних** рівнянь із комплексними коефіцієнтами – у цьому і полягає сила методу комплексних амплітуд.

# Фільтр низьких частот (ФНЧ)



Вихідна напруга — з конденсатора:

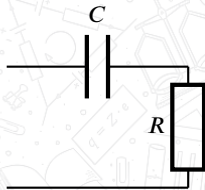
$$K(\omega) = \frac{U_{\text{ВИХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{1}{1 + i\omega RC}.$$

$|K| \rightarrow 1$  на низьких,  $|K| \rightarrow 0$  на високих частотах; гранична частота  $\omega_c = 1/RC$ .

Застосування: згладжування пульсацій у випрямлячах живлення.



# Фільтр високих частот (ФВЧ)



Вихідна напруга – з резистора:

$$K(\omega) = \frac{i\omega RC}{1 + i\omega RC}.$$

$|K| \rightarrow 0$  на низьких,  $|K| \rightarrow 1$  на високих частотах.

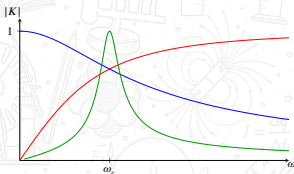
Застосування: підключення твітера в акустичній системі (не пропускає низькі частоти).

# Смуговий фільтр

Послідовний  $LCR$ -контур, вихідна напруга — з резистора:

$$K(\omega) = \frac{1}{1 + iQ \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)},$$

де  $Q = \omega_0 L/R$ . Максимум  $|K| = 1$  при  $\omega_0$ , ширина смуги  $\Delta\omega = \omega_0/Q$ .



ФНЧ (синій), ФВЧ (червоний), смуговий (зелений,  $Q = 5$ ): реактивний опір залежить від частоти — саме це визначає, які частоти пройдуть.

# Підсумки

Рівняння коливального контуру  $LJ + JR + \frac{q}{C} = \mathcal{E}$

Рівняння вільних коливань  $\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0, \quad 2\gamma = \frac{R}{L}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

Формула Томсона  $T = 2\pi\sqrt{LC}$

Логарифмічний декремент  $\delta = \gamma T$

Добротність (посл. контур)  $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

Резонансна частота  $\omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$

Ширина резонансу  $\Delta\omega = \omega_0/Q$

Імпеданс  $Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$

Закон Ома (комплексний)  $\hat{J}_0 Z = \mathcal{E}_0$

Середня потужність  $\overline{Q} = \mathcal{E}_{\text{eff}} J_{\text{eff}} \cos \varphi_0$

Правила Кірхгофа  $\sum_k J_k = 0, \quad \sum_k J_k Z_k = \sum_i \mathcal{E}_i$

Добротність (парал. контур)  $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$